

Chapitre 25. Séries numériques.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Sauf mention contraire, $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ désigne une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$.

1 Définitions et premiers exemples

Pendant l'année, nous avons parfois rencontré des suites (S_n) d'une forme particulière. Par exemple celles-ci, issues du TD 8 sur les suites :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \quad ; \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad ; \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Le n ième terme se met sous la forme $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ (ou bien $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$), où (u_k) est une suite fixée.

C'est ce type de suites (S_n) qu'on va appeler "séries".

L'objectif du chapitre est de trouver de nouveaux résultats sur les suites de ce type ; en particulier, il serait intéressant de trouver des informations sur la suite (S_n) à partir de caractéristiques de la suite (u_k) uniquement !

⚠ On a parfois vu des suites dont l'expression fait intervenir le symbole $\sum$ sans que ce soit des séries !

Par exemple $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$ (TD 8) ou les sommes de Riemann vues au chapitre 22...

1.a Définitions

Définition :

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

La suite ainsi obtenue, $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, est appelée la série de terme général u_k .

Le n -ième terme de cette suite particulière est donc le nombre $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, qu'on appelle la somme partielle d'indice n .

Pour désigner la série, c'est-à-dire la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, sans avoir à donner un nom S_n pour la somme partielle d'indice n , on a la notation $\sum u_k$ ou $\sum_{k \geq 0} u_k$.

Remarque : Si la suite (u_n) n'est définie qu'à partir du rang 1, voire d'un rang n_0 , toutes les définitions s'adaptent facilement.

Exemple :

$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}$ désigne la série de terme général $\frac{1}{k}$, c'est-à-dire la suite dont le n ième terme est $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Définition :

- On dit que la série $\sum u_k$ est convergente (ou converge) si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Dans ce cas, la limite est notée $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$, et ce nombre est appelé somme de la série.

Reformulons :

Dire que $\sum u_k$ est convergente, c'est dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$ existe et est finie.

Seulement dans ce cas là, on peut écrire : $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$

- Si la série n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente (ou qu'elle diverge).

⚠ Le nombre $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ n'est pas toujours défini !

Il faut montrer la convergence de la série avant d'avoir droit de l'écrire. En particulier, si la limite de (S_n) existe mais qu'elle est infinie, on ne peut pas écrire $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = +\infty$.

⚠ Même lorsque la série converge, il faut faire attention aux manipulations du symbole $\sum_{k=0}^{+\infty}$, dans les égalités, les inégalités... : on n'aura pas toujours les mêmes droits qu'avec une somme finie $\sum_{k=0}^n$, car derrière la notation $\sum_{k=0}^{+\infty}$ se cache une limite.

Exemple : Dans l'exercice 15 du TD 8, on a en fait montré que $\sum \frac{1}{k}$ était divergente, tandis que $\sum \frac{1}{k^2}$ était convergente. On peut montrer (admis) que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Vocabulaire : Déterminer la nature de la série, c'est déterminer si elle est convergente ou divergente.

Remarque : Lorsqu'une série $\sum u_k$ est convergente, alors $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ existe et est un nombre fini, et on peut s'intéresser, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, au « complément » qu'il faut ajouter à la somme partielle pour obtenir sa limite $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$; c'est ce qu'on va appeler le reste d'ordre n de la série :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k, \text{ de sorte que } S_n + R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k.$$

On a en fait $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ (i.e. c'est la somme d'une série), et on peut montrer que $R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

⚠ Ce reste n'existe pas si la série $\sum u_k$ diverge.

1.b Premiers exemples

- Étudions la nature des séries $\sum_{n \geq 0} n$ et $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$:



Démonstration 1

- Les séries géométriques

Proposition :

Soit $q \in \mathbb{C}$.

La série $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$

Dans ce cas, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$



Démonstration 2

- Les séries télescopiques

Soit (v_n) une suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on sait calculer la n ième somme partielle de la série $\sum (v_{n+1} - v_n)$; elle s'exprime à l'aide de la suite (v_n) (et d'une constante), ce qui permet d'étudier facilement sa convergence.

Exemples : Étudier la nature des séries $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ et $\sum \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$; calculer la somme de la série en cas de convergence.



Démonstration 3

En pratique, si on constate que la série est télescopique, on fixe n et on calcule la somme télescopique finie S_n et on étudie sa convergence. Cela revient à redémontrer la proposition ci-dessus, mais cela permet de calculer la somme de la série en cas de convergence.

- La série exponentielle

Proposition :

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge, et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.



Démonstration 4

Démo 1.

• On a $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_m = \sum_{k=0}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$ or $\frac{m(m+1)}{2} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

Donc $\sum_{n \geq 0} n$ diverge

• On a $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_m = \sum_{k=0}^m (-1)^k$

On a $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_{2m} = 1$ et $S_{2m+1} = 0$
Réurrence

Donc on a $S_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$ et $S_{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

On a deux suites extraites qui ont des limites différentes.

Donc (S_m) diverge et n'a pas de limite. Autrement dit $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ diverge.

Démo 2 :

Soit $q \in \mathbb{C}$ et $m \in \mathbb{N}^*$

Calculons $S_m = \sum_{k=0}^m q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{m+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ m+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$

Cas pour $q=1$:

$S_m = m+1 \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$ $\sum q^n$ diverge

Cas pour $q \neq 1$

(S_m) converge $\Leftrightarrow (q^n)$ converge

$\Leftrightarrow |q| < 1$ ou $q=1$ Cf chap 8

$\Leftrightarrow |q| < 1$

Dans le cas $|q| < 1$, $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc $S_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-q}$

On a donc $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$

Démo 3:

• Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

On cherche à reconnaître une série télescopique.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{\cancel{k+1}}{k\cancel{(k+1)}} - \frac{k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$\text{Donc } S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1 \text{ donc } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

• Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$$

$$\text{Donc } S_n = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(\cancel{k}) - \ln(1) + \ln(\cancel{2}) - \ln(\cancel{2}) + \dots + \ln(n+1) - \ln(\cancel{n})$$

$$\text{Donc } S_n = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc (S_n) diverge et $\sum \ln(1 + \frac{1}{n})$ diverge

Démo 4:

Soit $z \in \mathbb{C}$.

Prenons $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, et on pose $I = [0, 1]$.

$$t \mapsto e^{zt}$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall t \in I, f^{(k)}(t) = z^k e^{zt} \quad (\text{par réc sur } k; \text{ on sait que } f'(t) = \overset{\text{cste}}{z} e^{zt})$$

$$\begin{aligned} \forall t \in I, |f^{(n+1)}(t)| &= |z^{n+1} e^{zt}| = |z|^{n+1} |e^{zt}| \\ &= |z|^{n+1} |e^{at}| \end{aligned}$$

Rappel: si $z = a + ib$, a, b réels

$$e^z = e^a e^{ib}$$

$$|e^z| = |e^a| \times |e^{ib}| = e^a \times 1 = e^a$$

$$\text{Si } a \geq 0: \forall t \in I, e^{at} \leq e^a$$

$$\text{Si } a < 0: \forall t \in I, e^{at} \leq 1$$

$$\text{On pose } M = \max(1, e^a) |z|^{n+1}$$

Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à f entre 0 et 1

$$\left| f(1) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} 1^k \right| \leq \frac{|1|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

$$\left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k e^0}{k!} \right| \leq \frac{1}{(n+1)!} \max(1, e^a) |z|^{n+1}$$

$$\left| e^z - S_n \right| \leq \frac{|z|^{n+1}}{(n+1)!} \max(1, e^a) \quad \text{Or } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha^n = o(n!) \text{ i.e. } \frac{\alpha^n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Donc (S_n) converge vers e^z i.e. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}$ converge et $\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{z^m}{m!} = e^z$

1.c Lien suite-série

À toute suite $(u_k) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, on peut associer une série, qui est une suite (S_n) , dont on est capable de calculer les termes connaissant $(u_k) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

Réciproquement, si on connaît toutes les sommes partielles S_n d'une série, on peut récupérer le terme général u_n de la série :

$$u_0 = S_0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = S_n - S_{n-1}.$$

2 Premières propriétés

2.a Divergence grossière

Proposition :

Si $\sum u_n$ converge alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.



Démonstration 5

Corollaire :

(Critère de divergence)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0, alors $\sum u_n$ diverge.

On dit alors que la série diverge grossièrement ou qu'elle est grossièrement divergente.

⚠ La réciproque est fausse : il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0.

En d'autres termes, pour que la série $\sum u_n$ converge, la condition « $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ » est une condition nécessaire mais pas suffisante.

Exemples et contre-exemple :

- $\sum \sqrt{n}$ $\sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \neq 0$ donc $\sum \sqrt{n}$ diverge grossièrement
- $\sum \frac{n}{n+1}$ $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 + 0 \neq 0$ donc $\sum \frac{n}{n+1}$ diverge grossièrement
- $\sum (-2)^n$ $(-2)^n$ n'a pas de limite donc elle ne va pas vers 0 donc $\sum (-2)^n$ diverge grossièrement.
- La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$: elle diverge, pourtant, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.



Démonstration 6

Démo 5:

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$

Supposons que (S_n) converge,

On connaît les sommes partielles S_n pour tout $n \in \mathbb{N}$

Donc on peut retrouver les termes de (u_n) .

$$u_0 = S_0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = S_n - S_{n-1}$$

Or comme $\sum u_k$ converge, selon la limite de S_n , $l \in \mathbb{K}$

$$S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \text{ et } S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$

$$\text{Donc } S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l - l = 0$$

$$\text{Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Démo 6:

$$\forall k \in [n+1, 2n], 0 < k \leq 2n \text{ donc } \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}$$

$$\text{On somme } \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n}$$

$$S_{2n} - S_n \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

On suppose par l'absurde que (S_n) converge vers $l \in \mathbb{R}$.

$$\text{Donc } S_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \quad \text{Donc } S_{2n} - S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l - l = 0$$

$$\text{Or } S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2} \quad \text{Donc } 0 \geq \frac{1}{2} \text{ Absurde (parvenir à la limite)}$$

Donc (S_n) ne converge pas donc $\sum \frac{1}{n}$ diverge

2.b Opérations : somme et multiplication par un scalaire

Proposition :

- Si λ est un scalaire non nul, alors $\sum \lambda u_n$ est de même nature que $\sum u_n$.

En cas de convergence, on peut écrire : $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors $\sum (u_n + v_n)$ converge, et on peut écrire :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$



Démonstration 7

Remarques importantes :

- Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors $\sum (u_n + v_n)$ diverge.

En effet, si $\sum (u_n + v_n)$ convergerait : en écrivant $v_n = (u_n + v_n) + (-u_n)$, on conclurait que $\sum v_n$ converge puisque $\sum (u_n + v_n)$ et $\sum (-u_n)$ convergent ; contradiction.

- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, alors on ne peut rien dire de $\sum (u_n + v_n)$!!

Elle peut diverger (par exemple avec $\sum n$ diverge, $\sum n$ diverge, et $\sum 2n$ diverge)

Elle peut converger (par exemple $\sum n$ diverge, $\sum (-n)$ diverge, mais $\sum (n - n) = \sum 0$ converge)

Récapitulons à l'aide d'un tableau :

	$\sum u_n$ cvg	$\sum u_n$ dvg
$\sum v_n$ cvg	$\sum (u_n + v_n)$ converge	$\sum (u_n + v_n)$ diverge
$\sum v_n$ dvg	$\sum (u_n + v_n)$ diverge	$\sum (u_n + v_n)$ On ne sait pas (tout est possible)

Comme la convergence d'une suite à valeurs complexes équivaut à la convergence de sa partie réelle et de sa partie imaginaire :

Proposition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum \operatorname{Re}(u_n) \text{ converge et } \sum \operatorname{Im}(u_n) \text{ converge}$$

Dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$,

autrement dit, $\operatorname{Re} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n)$ et $\operatorname{Im} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$.

Exemple : montrer que les séries $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(n\frac{\pi}{3})}{2^n}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n\frac{\pi}{3})}{2^n}$ convergent et calculer leurs sommes.



Démonstration 8

Démo 7:

• Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$

Notons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S'_n = \sum_{k=0}^n \lambda u_k$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}$, $S'_n = \lambda S_n$ (*)

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge $\Leftrightarrow (S'_n)$ converge car $\lambda \neq 0$.

$$\sum u_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum \lambda u_n \text{ converge}$$

(i.e. $\sum u_n$ et $\sum \lambda u_n$ sont de même nature)

Supposons que (S_n) et (S'_n) convergent.

D'après (*), par passage à la limite : $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$

• Notons $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \quad T_n = \sum_{k=0}^n v_k \quad W_n = \sum_{k=0}^n (u_k + v_k)$$

$$\begin{aligned} W_n = \sum_{k=0}^n (u_k + v_k) &= \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k \\ &= S_n + T_n \end{aligned}$$

Supposons $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, i.e. que (S_n) et (T_n) convergent

Donc (W_n) converge par somme de suite convergente.

Donc $\sum (u_n + v_n)$ converge.

Notons l'' la limite de (W_n)

$$l' \text{ ————— } (T_n)$$

$$l \text{ ————— } (S_n)$$

Comme, $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_n = S_n + T_n$.

Par passage à la limite : $l'' = l' + l$

$$\text{i.e. } \sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

Démo 8:

Soit $m \in \mathbb{N}$.

Posons $u_n = \left(\frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{2}\right)^n$ de sorte que $\operatorname{Re}(u_n) = \frac{\cos(n\frac{\pi}{3})}{2^n}$.

$$\text{On a } \left|\frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{2}\right| = \frac{|e^{i\frac{\pi}{3}}|}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

Par une prop du cours (démo 2), $\sum u_k$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{1}{1 - \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{2}} = \frac{2}{2 - e^{i\frac{\pi}{3}}} = \frac{2}{2 - \cos(\frac{\pi}{3}) - i\sin(\frac{\pi}{3})}$

$$= \frac{2}{2 - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{2\left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{3 + i\sqrt{3}}{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{3 + i\sqrt{3}}{3}$$

$$= 1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= 1 + i\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Par une prop du cours, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

Alors $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(n\frac{\pi}{3})}{2^n}$ et $\sum_{n \geq 0} \frac{\sin(n\frac{\pi}{3})}{2^n}$ convergent.

$$\text{De plus } \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n) = 1 + i\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Donc, par unicité de la forme algébrique.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(n\frac{\pi}{3})}{2^n} = 1 \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(n\frac{\pi}{3})}{2^n} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2.c Influence des premiers termes de la suite

Proposition :

On ne modifie pas la nature (convergente/divergente) d'une série $\sum u_n$ lorsqu'on modifie un nombre fini de termes de la suite (u_n) .

⚠ En cas de convergence de la série, la valeur de la somme $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ est, elle, modifiée a priori !

Intérêt de cette proposition : pour étudier la nature de $\sum u_n$, il suffira d'avoir les hypothèses des théorèmes vraies à partir d'un certain rang.

3 Séries à termes positifs

Dans cette partie, on s'intéresse aux séries $\sum u_n$ telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.

Pour étudier une série $\sum u_n$ à termes négatifs, il suffira d'étudier $\sum (-u_n)$.

3.a Caractérisation des séries à termes positifs convergentes

Supposons que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0}$. En notant $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall m \in \mathbb{N}, S_{m+1} - S_m = \sum_{k=0}^{m+1} u_k - \sum_{k=0}^m u_k = u_{m+1} \geq 0$$

Donc (S_n) est croissante

ou bien elle est majorée et alors elle converge,
ou bien elle n'est pas majorée et alors elle tend vers $+\infty$.

Proposition :

Une série à termes positifs est convergente si et seulement si la suite (S_n) des sommes partielles est majorée

3.b Comparaison

Théorème :

(Théorème de majoration / de minoration)

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, ou bien à partir d'un certain rang :

$$0 \leq u_n \leq v_n$$

Alors :

- $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
- $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge



Démonstration 9

Démo 9:

Supposons que $\forall k \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_k \leq v_k$ et supposons que $\sum v_n$ converge.

Montrons que $\sum u_n$ converge.

Posons, $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_m = \sum_{k=0}^m u_k$ et $T_m = \sum_{k=0}^m v_k$.

Comme, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\forall k \in \{0, \dots, m\}$, $u_k \leq v_k$

on a, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^m u_k \leq \sum_{k=0}^m v_k$ i.e. $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_m \leq T_m$.

Or, par hypothèse, (T_n) est convergente, donc bornée, donc majorée :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, T_m \leq M$$

on a donc : $\forall m \in \mathbb{N}$, $S_m \leq M$

Ainsi (S_n) est majorée, (S_n) est croissante.

Ainsi, (S_n) converge, i.e. $\sum u_n$ converge.

On a montré : $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge

La 2^{ème} implication est la contraposée de la 1^{ère} !!

Remarque : Supposons les deux séries convergent.

Si l'inégalité $0 \leq u_n \leq v_n$ est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors on peut écrire $0 \leq \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Mais si l'inégalité $0 \leq u_n \leq v_n$ n'est valable qu'à partir de n_0 on n'a que : $0 \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$.

Théorème :

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites positives, et si $u_n = o(v_n)$ ou $u_n = O(v_n)$, alors :

- $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
- $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

Théorème :

(Théorème d'équivalence)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites positives, et si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature, autrement dit :

$$\begin{aligned} \sum u_n \text{ converge} &\iff \sum v_n \text{ converge} \\ \sum u_n \text{ diverge} &\iff \sum v_n \text{ diverge} \end{aligned}$$

Remarque : pour appliquer ce théorème, il est inutile de vérifier que les deux suites (u_n) et (v_n) sont positives puisque, si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et qu'on sait que (v_n) est positive, alors (u_n) est positive à partir d'un certain rang.

Exemples d'application de ces théorèmes

Déterminer la nature de $\sum u_n$ dans les cas suivants :

a) $u_n = \frac{\ln n}{n2^n}$ b) $u_n = \frac{1}{n!}$ c) $u_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$ d) $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$



Démonstration 10

3.c Comparaison série-intégrale

Il arrive parfois que notre série à étudier $\sum u_n$ se mette sous la forme $\sum f(n)$, où $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ est une fonction positive, continue, décroissante.

Dans ce cas, la convergence de $\sum f(n)$ revient à l'étude de la suite des intégrales $\int_0^n f(t) dt$. Si on sait calculer ces intégrales, on sait étudier la série !

C'est lié à un encadrement de $S_n = \sum_{k=0}^n f(k)$ qui se conjecture facilement sur un dessin. Pour S_5 :

Démo 10:

a) Nature de $\sum u_n$ avec $u_n = \frac{\ln(n)}{n 2^n}$

$$\frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{donc} \quad \frac{\ln(n)}{n} = o(1) \quad \text{donc} \quad u_n = \frac{\ln(n)}{n 2^n} = o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

$$\text{or } \sum \frac{1}{2^n} \text{ ie } \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ converge car } \left|\frac{1}{2}\right| < 1$$

Donc, par théorème de comparaison, comme les termes sont positifs, $\sum u_n$ converge.

b) On sait que $2^n = o(n!)$ ie $\frac{2^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\text{ie } \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{ie } \frac{1}{n!} = o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

or $\sum \frac{1}{2^n}$ converge (cf. a); par théorème de comparaison, comme les termes sont positifs, $\sum \frac{1}{n!}$ converge.

c) $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ or $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

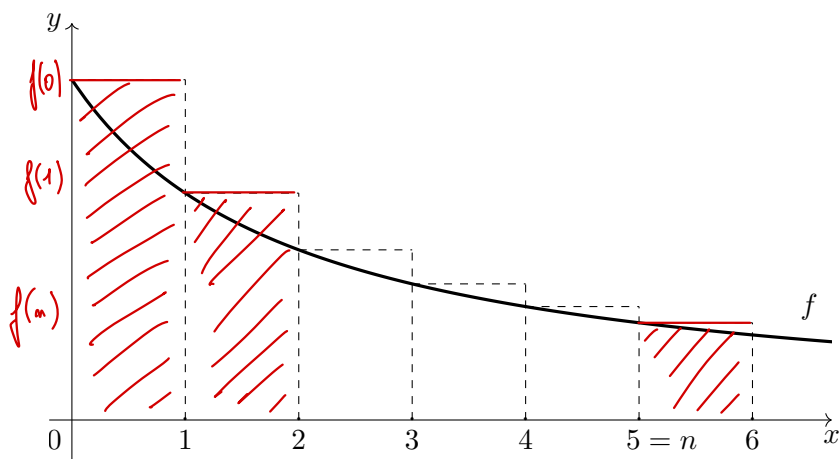
or $\sum \frac{1}{n}$ diverge; par le théorème d'équivalence, les séries sont bien à termes positifs, $\sum u_n$ converge.

d) $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \sqrt[n]{n} \leq n$ (car $n \geq 1$)

$$\text{donc } 0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$$

Comme il s'agit de SATP (séries à termes positifs)

que $\sum \frac{1}{n}$ diverge, on obtient par le théorème de minoration que $\sum \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ diverge aussi.

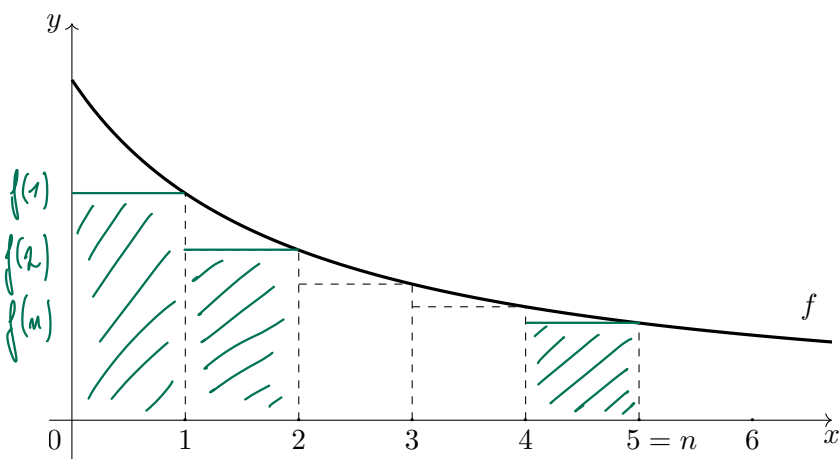


On conjecture l'inégalité :

$$f(0) + f(1) + \dots + f(n) = S_m \geq \int_0^{n+1} f(t) dt$$

$$\int_0^{n+1} f(t) dt \leq S_m \leq f(0) + \int_0^n f(t) dt$$

Cf. démonstration 11 pour l'idée de la preuve.



On conjecture l'inégalité :

$$f(1) + \dots + f(n) = S_m - f(0) \leq \int_0^n f(t) dt$$

Théorème :

On s'intéresse à la série $\sum f(n)$ où :

$f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ positive, continue, décroissante

Alors :

$\sum f(n)$ converge $\iff$ la suite $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge

Ce théorème s'adapte pour une fonction qui ne serait définie que sur $[1, +\infty[$ (ou $[2, +\infty[$, ...): on considère alors $\sum_{n \geq 1} f(n)$ (ou $\sum_{n \geq 2} f(n)$, ...).

Exemple :

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge, et déterminer un équivalent de sa somme partielle d'ordre n .



Démonstration 11

Démo 11: Posons $f: [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$$

f est positive, continue (par quotient et produit).

Soient $(x, y) \in [2, +\infty[^2$, supposons que $x \leq y$.

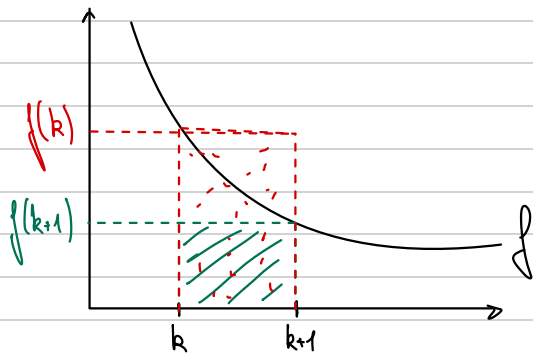
Alors $\ln(x) \leq \ln(y)$ et tout est positif car on est sur $[2, +\infty[$, donc $0 < x \ln(x) \leq y \ln(y)$.

donc $\frac{1}{x \ln(x)} \geq \frac{1}{y \ln(y)}$ i.e. $f(x) \geq f(y)$, Ainsi f est $\downarrow$.

Donc, par le théorème de comparaison $\sum_{n \geq 2} f(n)$ ("série-intégrale"), $\sum f(n)$ a même nature que $\left(\int_2^{\infty} f(t) dt \right)$.

Ainsi la suite $\left(\int_2^m f(t) dt \right)$ diverge donc la série $\sum \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge.

Recherche d'équivalent de $S_m = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k \ln(k)}$: on passe d'abord par un encadrement de S_m .



Soit k tq $k \geq 2$.

$\forall t \in [k, k+1], k \leq t \leq k+1$

$f(k) \geq f(t) \geq f(k+1)$ (car $f \downarrow$)

Par la monotonie de l'intégrale sur $[k, k+1]$:

$$\underbrace{\int_k^{k+1} f(k) dt}_{f(k) \times (k+1-k) = f(k)} \geq \underbrace{\int_k^{k+1} f(t) dt}_{\text{aire sous la courbe}} \geq \underbrace{\int_k^{k+1} f(k+1) dt}_{f(k+1) \times (k+1-k) = f(k+1)}$$

$$\forall k \geq 2, f(k) \geq \int_k^{k+1} f(t) dt \geq f(k+1).$$

Soit $m \geq 2$, on somme l'égalité précédente pour k allant de 2 à m :

$$\underbrace{\sum_{k=2}^m f(k)}_{S_m} \geq \sum_{k=2}^m \int_k^{k+1} f(t) dt \geq \underbrace{\sum_{k=2}^m f(k+1)}_{\sum_{j=3}^{m+1} f(j) = S_{m+1} - f(2) \text{ (avec } j=k+1)}$$

$$\text{et } \sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_2^3 f(t) dt + \int_3^4 f(t) dt + \dots + \int_n^{n+1} f(t) dt = \int_2^{n+1} f(t) dt$$

$$\text{Ainsi : } \forall m \geq 2 : S_m \geq \int_2^{m+1} f(t) dt \quad \text{et} \quad \underbrace{\int_2^{m+1} f(t) dt}_{\geq \forall m \geq 3, \int_2^m f(t) dt} \geq S_{m+1} - f(2)$$

$$\text{Ainsi } \forall m \geq 3, \quad \int_2^{m+1} f(t) dt \leq S_m \leq f(2) + \int_2^m f(t) dt$$

$$\forall m \geq 3, \quad \underbrace{\ln(\ln(m+1)) - \ln(\ln(2))}_{w_m} \leq S_m \leq \underbrace{\frac{1}{2\ln(2)} + \ln(\ln(m)) - \ln(\ln(2))}_{w_m}$$

$$\text{Comme } \ln(\ln(m)) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty, \quad \frac{1}{2\ln(2)} - \ln(\ln(2)) = o(\ln(\ln(m))), \quad \text{donc } w_m = \ln(\ln(m)) + o(\ln(\ln(m))).$$

$$w_m \sim \ln(\ln(m)).$$

$$\begin{aligned} \forall m \geq 3, \quad w_m &= \ln(\ln(m(1 + \frac{1}{m}))) - \ln(\ln(2)) \\ &= \ln(\ln(m) + \ln(1 + \frac{1}{m})) - \ln(\ln(2)). \\ &= \ln\left(\ln(m) \left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{m})}{\ln(m)}\right)\right) - \ln(\ln(2)). \\ &= \underbrace{\ln(\ln(m)) + \ln\left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{m})}{\ln(m)}\right)}_{\text{ceci tend vers 0}} - \ln(\ln(2)) \end{aligned}$$

$$\text{Comme } \ln(\ln(m)) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty, \quad \text{on a } w_m = \ln(\ln(m)) + o(\ln(\ln(m)))$$

$$w_m \sim \ln(\ln(m))$$

Par le théorème d'encadrement sur les équivalents, $S_m \sim \ln(\ln(m))$.

3.d Séries de Riemann

Proposition :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$



Démonstration 12

En pratique, pour étudier la nature d'une série à termes positifs $\sum u_n$, on cherche souvent à la comparer à une série de Riemann. En particulier :

- Si on trouve qu'à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha > 1$: alors $\sum u_n$ converge
- Si on trouve $u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ avec $\alpha > 1$: alors $\sum u_n$ converge
Cela revient à $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Pour obtenir que $\sum u_n$ diverge :
On cherche un $\alpha \leq 1$ tel que $0 \leq \frac{1}{n^\alpha} \leq u_n$, ou $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (de sorte que $\frac{1}{n^\alpha} = o(u_n)$).

Exemples :

- Étudier la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$.
- Étudier la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$.



Démonstration 13

4 Absolue convergence

Définition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe.

On dit que $\sum u_n$ est absolument convergente si $\sum |u_n|$ est convergente.

Théorème :

Si la série $\sum u_n$ est absolument convergente alors elle est convergente, et on a :

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$$

Démo 12:

- Si $\alpha \leq 0$: sous-cas 1 : $\alpha = 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^\alpha} = 1 \not\rightarrow 0$
sous-cas 2 : $\alpha < 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ (car $-\alpha > 0$)
 $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0$

Donc, si $\alpha \leq 0$, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.

- Si $\alpha > 0$: Posons $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, f est positive, continue, décroissante (car $\alpha > 0$)
 $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$

Donc, par le théorème de comparaison $\sum - \int$: $\sum f(n)$ (et $\sum \frac{1}{n^\alpha}$) est de même nature que la suite (I_n) avec, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_1^n \frac{1}{t^\alpha} dt$.

sous-cas 1 : $\alpha = 1$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_1^n \frac{1}{t} dt = [\ln(t)]_1^n = \ln(n) - \ln(1) = \ln(n)$.

ainsi $I_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ donc $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

sous-cas 2 : $\alpha \neq 1$. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_1^n t^{-\alpha} dt = \left[\frac{1}{-\alpha+1} t^{-\alpha+1} \right]_1^n$

$$I_n = \frac{1}{1-\alpha} (n^{-\alpha+1} - 1)$$

(I_n) converge $\Leftrightarrow (n^{-\alpha+1})$ converge

Or : si $-\alpha+1 > 0$, i.e. si $1 > \alpha$, alors $n^{-\alpha+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$;

si $-\alpha+1 < 0$, i.e. si $1 < \alpha$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n^{-\alpha+1} = \frac{1}{n^{\alpha-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Ainsi, (I_n) converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$

Conclusion finale : $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Démo 13:

a) Nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{n^2} = \frac{\ln(n)}{n^{1/2}} \times \frac{1}{n^{3/2}}$

$$\frac{\frac{\ln(n)}{n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \frac{\ln(n) n^{3/2}}{n^2} = \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{Donc } \frac{\ln(n)}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$$

Il s'agit de séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge car c'est une série de Riemann avec $\alpha = \frac{3}{2} > 1$; donc, par théorème de comparaison, $\sum \frac{\ln(n)}{n^2}$ converge.

b) Nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n)}$

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n} \ln(n)}} = \frac{\sqrt{n} \ln(n)}{n} = \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } \frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n} \ln(n)}\right)$$

Or la série de Riemann (avec $\alpha = 1 \leq 1$) $\sum_1 \frac{1}{n}$ diverge

Comme les séries sont à termes positifs, par le théorème de comparaison, $\sum_1 \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n)}$ diverge.

Exemples :

a) $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in}}{n^2}$ b) $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$



Démonstration 14

Remarque : Le théorème se réécrit

$$\sum u_n \text{ absolument convergente} \implies \sum u_n \text{ convergente}$$

⚠ La réciproque est fausse !

Il y a des séries convergentes qui ne sont pas absolument convergentes.

Exemple : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$



Démonstration 15

Plan du cours

1	Définitions et premiers exemples	1
1.a	Définitions	1
1.b	Premiers exemples	3
1.c	Lien suite-série	4
2	Premières propriétés	4
2.a	Divergence grossière	4
2.b	Opérations : somme et multiplication par un scalaire	5
2.c	Influence des premiers termes de la suite	6
3	Séries à termes positifs	6
3.a	Caractérisation des séries à termes positifs convergentes	6
3.b	Comparaison	6
3.c	Comparaison série-intégrale	7
3.d	Séries de Riemann	9
4	Absolue convergence	9

Démo 14:

a) Nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in}}{n^2}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \frac{e^{in}}{n^2} \right| = \frac{|e^{in}|}{|n^2|} = \frac{1}{n^2}$$

Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car $\alpha = 2 > 1$

Donc $\sum \frac{e^{in}}{n^2}$ est absolument convergente, et donc convergente d'après le théorème.

b) Nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n \sqrt{n}}$:

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \frac{(-1)^n}{n \sqrt{n}} \right| = \frac{1}{n^{3/2}}$; or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge car $\alpha = \frac{3}{2} > 1$, donc $\sum \frac{(-1)^n}{n \sqrt{n}}$ est absolument convergente donc convergente.

Démo 15:

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ n'est pas absolument convergente car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Montrons qu'elle est tout de même convergente :

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$.

Montrons que (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes.

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, S_{2n+2} - S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} \\ &= \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} \\ &= \frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{-(2n+2) + (2n+1)}{(2n+2)(2n+1)} \\ &= \frac{-1}{(2n+2)(2n+1)} \leq 0 \end{aligned}$$

Donc (S_{2n}) est ↘

$$\begin{aligned}
\forall n \in \mathbb{N}, S_{2n+3} - S_{2n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k} \\
&= \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+3} \\
&= \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} \\
&= \frac{2n+3 - (2n+2)}{(2n+3)(2n+2)} \\
&= \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} \geq 0
\end{aligned}$$

Donc (S_{2n+1}) $\nearrow$.

$$\text{Enfin, } \forall n \in \mathbb{N}^*, S_{2n+1} - S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes.

Par le théorème sur les suites adjacentes : elle converge vers une limite l .

Comme il s'agit de la suite des termes d'indices pairs et de la suite des termes d'indices impairs de (S_n) , on en tire que (S_n) converge aussi vers l (Cf. paragraphe sur les suites extraites du chap 8).

Donc la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.